Name: .....

Vorname: .....

Stud. Nr: .....

Prüfung
Physik für PHYS/MATH

SS 2014
Prof. Dr. G. Dissertori

31. Jänner 2015

Konstanten:

Gravitationskonstante:	G	6.673	$\cdot 10^{-11}$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:	c	2.998	$\cdot 10^{8}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Magnetische Feldkonstante:	μ_0	$4\,\pi$	$\cdot 10^{-7}$	$\mathrm{V\,s\,A^{-1}\,m^{-1}}$
Elektrische Feldkonstante:	ϵ_0	8.854	$\cdot 10^{-12}$	$\mathrm{A\,s\,V^{-1}\,m^{-1}}$
Elementarladung:	e	1.602	$\cdot 10^{-19}$	C
Spezifische Ladung eines Elektrons:	e/m_e	1.7588	$\cdot 10^{11}$	$\mathrm{C\,kg^{-1}}$
Atommassen-Einheit:	u	1.661	$\cdot 10^{-27}$	kg $\hat{=}$ 931.49MeV
Normalwert der Fallbeschleunigung:	g	9.807		$\mathrm{m\,s^{-2}}$
Normtemperatur: (0 °C)	T	273.15		K
Avogadro-Konstante:	N_A	6.022	$\cdot 10^{23}$	$\mathrm{mol^{-1}}$
Boltzmann-Konstante:	k	1.381	$\cdot 10^{-23}$	$\mathrm{J\,K^{-1}}$
Universelle Gaskonstante:	R	8.315		$\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Stefan-Boltzmann-Konstante:	σ	5.671	$\cdot 10^{-8}$	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$
Konstante des Wienschen Verschiebungsgesetzes:	b	2.898	$\cdot 10^{-3}$	K m
Planck'sche Konstante	h	6.626	$\cdot 10^{-34}$	J s
Äquatorradius der Erde	R_A	6.378	$\cdot 10^{6}$	m
Bahnradius der Erde um die Sonne	R_E	1.506	$\cdot 10^{11}$	m
Bahnradius des Mars um die Sonne	R_M	2.280	$\cdot 10^{11}$	m
Masse der Sonne	M_S	1.9884	$\cdot 10^{30}$	kg
Masse der Erde	M_E	5.9722	$\cdot 10^{24}$	kg
Gravitationsbeschleunigung Erde	g_E	9.789		$\mathrm{m\,s^{-2}}$
Gravitationsbeschleunigung Mond	g_M	1.62		$\mathrm{m\,s^{-2}}$

Aufgabe 1: Klebrige Scheiben

Eine am Rand klebrige Scheibe der Masse M und Durchmesser $2R$ gleitet reibungsfrei auf einem Tisch und bewegt sich geradlinig gleichförmig mit der Geschwindigkeit v_0 auf eine zweite Scheibe mit Masse $2M$ und Durchmesser $2R$ zu, siehe Abbildung 1. Die leichtere Scheibe drehe sich um ihre eigene Achse mit der Winkelgeschwindigkeit ω_0. Die zweite Scheibe sei in Ruhe. Wenn der Abstand der Mittelpunkte der Scheiben minimal ist berühren sich die Ränder in genau einem Punkt. Die beiden Scheiben bleiben aneinander kleben und bewegen sich als ein Objekt gemeinsam weiter.
Hinweis: Das Trägheitsmoment einer um ihren Mittelpunkt rotierenden Kreisscheibe mit Masse m und Radius r beträgt $I = \frac{1}{2}mr^2$.

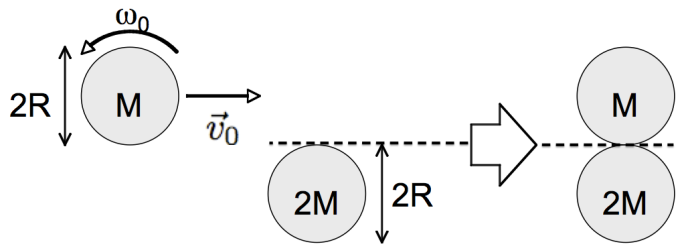


Abbildung 1: Kollision der zwei Scheiben.

a) Mit welcher Geschwindigkeit (Betrag und Richtung) bewegen sich beide Scheiben gemeinsam weiter?

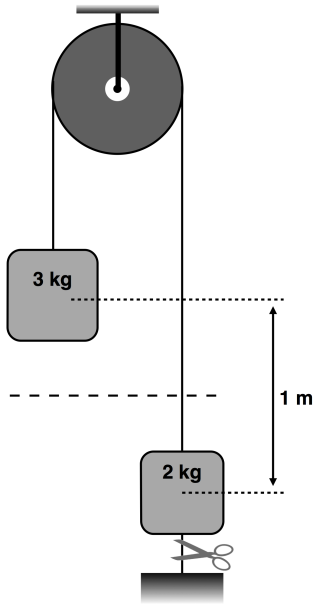
b) Was ist die Winkelgeschwindigkeit (Betrag und Richtung) der gemeinsam verklebten Scheiben?

c) Bei welchem Wert von ω_0 rotieren die beiden Scheiben zusammen nicht?

d) Wieviel Energie geht in der Kollision der Scheiben "verloren"? Nehmen Sie an, dass die zwei Scheiben nach der Kollision nicht rotieren.

Aufgabe 2: Massen und Rolle

Das in der Abbildung gezeigte System sei auf der Erdoberfläche aufgebaut und dank einer Verankerung anfänglich in Ruhe. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der untere Faden zerschnitten (siehe Schere in der Abbildung). Die Rolle sei reibungsfrei und die Masse des Fadens sei vernachlässigbar.



a) Stellen Sie die Bewegungsgleichung für die z-Position der schwereren Masse auf. Geben Sie die z-Position als Funktion der Zeit an.

b) Wann sind beide Massen auf gleicher Höhe?

c) Was ist die vertikale Geschwindigkeit der schwereren Masse wenn beide Massen auf gleicher Höhe sind?

d) Wie gross wäre die Geschwindigkeit wenn man das Experiment auf dem Mond durchführen würde?

Aufgabe 3: Ballon

Ein Wetterballon hätte — prall gefüllt — das Volumen $V_{max} = 50$ m^3. Zum Zeitpunkt 1 wird der Ballon am Erdboden beim Druck $p_1 = 1.0$ bar und der Temperatur $T_1 = 7°$ C teilweise mit Wasserstoffgas gefüllt. Das H_2-Gas nimmt das Volumen $V_1 = \frac{1}{6}V_{max}$ ein. *Hinweis:* Nehmen Sie an das Wasserstoffgas habe insgesamt fünf Freiheitsgrade.
Der Ballon wird losgelassen und steigt anschliessend so rasch auf, dass durch die Ballonhülle praktisch keine Wärme ausgetauscht wird. Zum Zeitpunkt 2 hat er die Operationshöhe erreicht. Dort ist der Innen- und Aussendruck auf $p_2 = 0.2$ bar abgefallen.
Durch Sonneneinstrahlung wird der Ballon anschliessend aufgeheizt. Das Füllgas dehnt sich aus bis der Ballon zum Zeitpunkt 3 prall gefüllt ist. Der Druck bleibt dabei konstant $p_3 = p_2$.

a) Welche Stoffmenge n enthält der Ballon nach der Befüllung?

b) Skizzieren Sie die Zustandsänderungen im p-V-Diagramm.

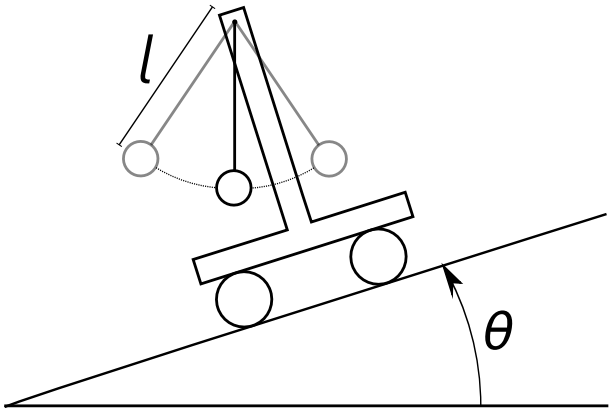
c) Was sind Volumen V_2 und Temperatur T_2 des Gases zum Zeitpunkt 2?

d) Was ist die Temperatur T_3 des Gases zum Zeitpunkt 3?

e) Welche Wärme ΔQ_{23} hat das Gas bei der Erwärmung aufgenommen?

Aufgabe 4: Pendel

Ein mathematisches Pendel der Länge $l = 30$ cm ist mit einem schweren Wagen verbunden, der reibungsfrei eine geneigte Ebene mit dem Winkel $\theta = 45°$ gegenüber der Horizontalen heruntergleitet (siehe Abbildung).



a) Stellen Sie ein Vektordiagramm für die effektive Erdbeschleunigung g_{eff} im Ruhesystem des Wagens auf. *Hinweis:* Überlegen Sie dazu, welche anscheinende Gewichtskraft (analog zum Aufzugsproblem) auf das Pendel wirkt. Die effektive Erdbeschleunigung ist die durch die anscheinende Gewichtskraft verursachte Beschleunigung.

b) Berechnen Sie den Betrag von g_{eff}.

c) Die resultierende Differentialgleichung für kleine Auslenkungen ϕ des Pendels lautet (nicht zu beweisen):

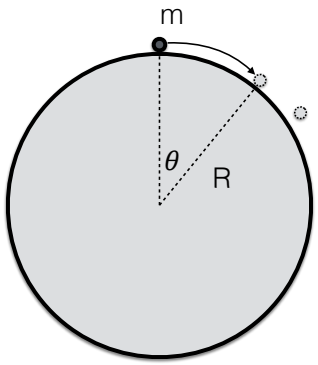
$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g_{eff}}{l}\phi = 0 \tag{1}$$

Was ist die Schwingungsperiode T dieses Pendels?

d) Wie gross wäre T für einen Neigungswinkel θ von $0°$ und $90°$?

Aufgabe 5: Eine Kugel auf einer Kugel

Eine kleine Kugel mit Masse m, Radius r und Trägheitsmoment $I = \frac{2}{5}m \cdot r^2$ wird in Ruhe auf einer grossen Kugel mit Radius R (siehe Abbildung) platziert und beginnt abwärts zu rollen. Bei welchem Winkel θ verliert die kleine Kugel den Kontakt zur grossen Kugel?



a) $\cos(\theta) = \frac{3}{13}$

b) $\cos(\theta) = \frac{10}{17}$

c) $\cos(\theta) = \frac{8}{19}$

d) $\cos(\theta) = \frac{11}{23}$

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.

Aufgabe 6: Stahlkugel auf der Treppe

Eine kleine Stahlkugel rollt horizontal mit der Anfangsgeschwindigkeit $v = 3.0$ m/s von der obersten Stufe (Stufe Nummer 0) einer langen Treppe herab. Jede Stufe ist 0.18 m hoch und 0.30 m breit. Auf welcher Stufe trifft die Kugel zuerst auf?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.

Aufgabe 7: Entropie

Ein Eisblock mit einer Temperatur von $T = 0.0°$ C wird in den Zürichsee gelegt. Die Seetemperatur sei höher und der Eisblock schmilzt langsam. Welche der folgenden Aussagen über die Entropieänderung ist korrekt?

a) $\Delta S_{Eis} > 0$, $\Delta S_{See} < 0$, $|\Delta S_{Eis}| > |\Delta S_{See}|$

b) $\Delta S_{Eis} < 0$, $\Delta S_{See} > 0$, $|\Delta S_{Eis}| > |\Delta S_{See}|$

c) $\Delta S_{Eis} > 0$, $\Delta S_{See} < 0$, $|\Delta S_{Eis}| = |\Delta S_{See}|$

d) $\Delta S_{Eis} < 0$, $\Delta S_{See} > 0$, $|\Delta S_{Eis}| < |\Delta S_{See}|$

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.

Aufgabe 8: Dimensionen

Die Menschheit hat Kontakt mit Ausserirdischen hergestellt. Der erste Austausch über physikalischee Sachverhalte gestaltet sich aber schwierig da die Ausserirdischen andere Basiseinheiten benutzen. Wir konnten bisher folgendes lernen:

- Dichte hat die Dimension: $\boxdot$
- Die Lichtgeschwindigkeit hat die Dimension: $\circledcirc$
- Die Gravitationskonstante hat die Dimension: $\circledcirc^4 \diamondsuit^{-1}$

Welches ist die korrekte Dimension von Länge in diesem System:

a) $\circledcirc^1 \boxdot^{1/2} \diamondsuit^1$

b) $\circledcirc^{-1} \boxdot^2 \diamondsuit^{-1/2}$

c) $\circledcirc^{-1} \boxdot^{-1/2} \diamondsuit^{1/2}$

d) $\circledcirc^2 \boxdot^1 \diamondsuit^{-2}$

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.

Aufgabe 9: Konservative Kraftfelder

Welches der folgenden Potentiale verursacht dieses konservative Kraftfeld:

$$\mathbf{F} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2}$$

a) $V = x + y + z$

b) $V = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2}$

c) $V = x \cdot y \cdot z$

d) $V = -(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z})$

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.

Aufgabe 10: GPS

Die Satelliten des *Global Positioning System* (GPS) bewegen sich auf einer Kreisbahn und umrunden die Erde dabei zweimal innerhalb von 24 Stunden. Welches ist die minimale Distanz einen solchen Satelliten von einem beliebigen Punkt auf der Erdoberfläche?

a) 16 000 km

b) 20 000 km

c) 24 000 km

d) 28 000 km

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.

Aufgabe 11: Scheinkraefte I

Ein Monteur lässt bei Arbeiten am Züricher Prime Tower seinen Hammer fallen. Der Hammer bleibt im Boden stecken, aufgrund der Erdrotation jedoch nicht genau senkrecht unter dem Monteur. Welche der folgenden Aussagen über die Corioliskraft ist korrekt?

a) Die Corioliskraft lenkt den Hammer nach Westen ab.

b) Die Corioliskraft lenkt den Hammer nach Osten ab.

c) Die Corioliskraft lenkt den Hammer nach Norden ab.

d) Die Corioliskraft wirkt nicht auf den Hammer, lediglich die Zentrifugalkraft lenkt den Hammer ab.

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.

Aufgabe 12: Scheinkraefte II

Da er ohne Hammer nichts zu tun hat denkt der Monteur aus der vorigen Aufgabe über Physik nach. Er fragt sich an welchen Orten der Betrag der auf ein senkrecht nach unten fallendes Objekt wirkenden Corioliskraft maximal wäre. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

a) Die Corioliskraft ist maximal am Äquator und minimal an den Polen.

b) Die Corioliskraft ist minimal am Äquator und maximal an den Polen

c) Die Corioliskraft ist minimal bei einem Breitengrad von 45°.

d) Die Corioliskraft ist an allen Punkten der Erdoberfläche gleich stark.

Dies ist eine Multiple Choice Aufgabe: Bitte markieren Sie die korrekte Antwort in der Tabelle auf der Titelseite.